

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación de la Problemática
Tecnológica, desarrollo de la idea de
solución, y la lista de exigencias**

[Práctica N°2]

GRUPO N°: 5

Nombre de los Integrantes y código:

- Aldo David Manturano Lopez - 72387388
- David Eddy Aguilar Yahuana - 71421807
- Juan Raul Ramirez Mendoza - 72642526
- Alejandra Ivonne Gamarra Leyva - 72771921
- Davidt Brayamn Fernandez Bernaola - 72165022
- Gustavo Andre Ruiz Ortiz - 72899306

1. Reformulación del problema tecnológico

Variables fisiológicas de interés : Nos enfocaremos en tres indicadores vitales para el triaje: la saturación de oxígeno (SpO2), que nos dice qué porcentaje de la sangre lleva oxígeno; la frecuencia cardíaca, para monitorear el ritmo del corazón; y la frecuencia respiratoria, que es el primer signo de alerta ante una neumonía o mal de altura.

Método de adquisición propuesto: Utilizaremos métodos no invasivos, lo que significa que no causan dolor ni requieren muestras de sangre:

1.Fotoplethysmografía (PPG): Usaremos el sensor de clip del kit HealthyPi 5. Este emite luces (roja e infrarroja) a través del dedo; la cantidad de luz que la sangre absorbe nos permite calcular matemáticamente el nivel de oxígeno.

2.Biopotenciales de superficie: Colocaremos tres electrodos en el tórax del paciente. Estos parches captan los impulsos eléctricos del corazón para formar el electrocardiograma (ECG) y, al mismo tiempo, detectan los cambios eléctricos causados por el movimiento de los pulmones al respirar.

Contexto de uso : El sistema operará en puestos de salud rurales de altura (más de 3,500 msnm). Son entornos críticos donde el aire tiene menos presión de oxígeno (hipoxia hipobárica), la electricidad falla constantemente y el personal encargado suele ser técnico, no especialista en cardiología.

Principal brecha tecnológica detectada: Existe una desconexión entre la ingeniería de los equipos comerciales y la realidad de los Andes. Los dispositivos actuales están programados para el nivel del mar; por eso, si ven a alguien con 88% de oxígeno, activan alarmas de emergencia, sin conocer que para un poblador de altura ese valor es fisiológicamente normal.

Oportunidad concreta de desarrollo: Nuestra oportunidad es usar el procesador RP2040 de la placa Healthy Pi 5 para codificar un sistema personalizado con elevadas alturas. Programaremos algoritmos que ajusten automáticamente los rangos de normalidad según la altura, permitiendo que el equipo clasifique al paciente de forma correcta y entregue un resultado fácil de entender, como un semáforo de riesgo.

2. Decisión técnica basada en Healthy Pi 5

2.1. Señales del Healthy Pi 5

La plataforma Healthy Pi 5 integra dos chips especializados que permiten adquirir múltiples señales fisiológicas de forma simultánea y sin hardware externo adicional. A continuación se describen las señales primarias y la señal derivada que serán utilizadas en el sistema de triaje.

2.1.1. Señales primarias

2.1.1.1. Electrocardiograma (ECG)

El ECG es adquirido por el chip MAX30001 el cual es un AFE (Analog Front End) que detecta las diferencias de potencial eléctrico generadas por la despolarización y repolarización del músculo cardíaco a través de electrodos de superficie colocados en el tórax del paciente.

2.1.1.2. Oximetría de pulso (SpO₂)

La señal de SpO₂ es capturada mediante un sensor óptico externo y procesada por el chip AFE4400, que actúa como el Front-End Analógico (AFE) del sistema, permitiendo convertir los datos analógicos en datos digitales precisos, permitiendo así el cálculo de la saturación de oxígeno por parte del procesador central [1]

2.1.2. Señal derivada

2.1.2.1. Frecuencia respiratoria (FR)

La Frecuencia Respiratoria (FR) se obtiene como señal derivada del ECG mediante la técnica de Neumografía por Impedancia Transtorácica. Esta técnica no requiere sensores adicionales: utiliza los mismos tres electrodos del ECG para medir los cambios en la impedancia eléctrica del tórax provocados por el ciclo respiratorio.

2.2. Rutas técnicas

2.2.1. Ruta técnica de visualización en laboratorio

Esta ruta se activa durante la fase de desarrollo, calibración y validación del algoritmo de triaje, el objetivo es brindar acceso completo a las señales crudas para ajustar parámetros y verificar la calidad de la señal. Componentes de la ruta:

- I. Adquisición de señales
- II. Transmisión de señales (USB)
- III. Visualización OpenView

- IV. Procesamiento y validación por Python
- V. Almacenamiento en PC

La conexión a PC con OpenView garantiza que cualquier artefacto o ruido en la señal sea detectado y corregido antes del despliegue en campo.

2.2.2. Ruta técnica de visualización en producto final

Esta ruta corresponde al sistema desplegado en el puesto de salud rural, este diseño elimina toda dependencia de infraestructura externa con el objetivo de presentar autonomía en zonas remotas y simplicidad operativa en el triaje del paciente. Componentes de la ruta:

- I. Adquisición de señales
- II. Procesamiento embebido
- III. Visualización en pantalla TFT
- IV. Registro local MicroSD
- V. Post-procesamiento MicroSD

El procesamiento embebido en la placa y la visualización en pantalla TFT elimina la dependencia de un PC o conexión a internet, esto garantiza que el equipo sea portátil y operativo en cualquier puesto de salud de primer nivel.

3. Revisión tecnológica focalizada

3.1. Solución 1

ERTRIAGE DH-600

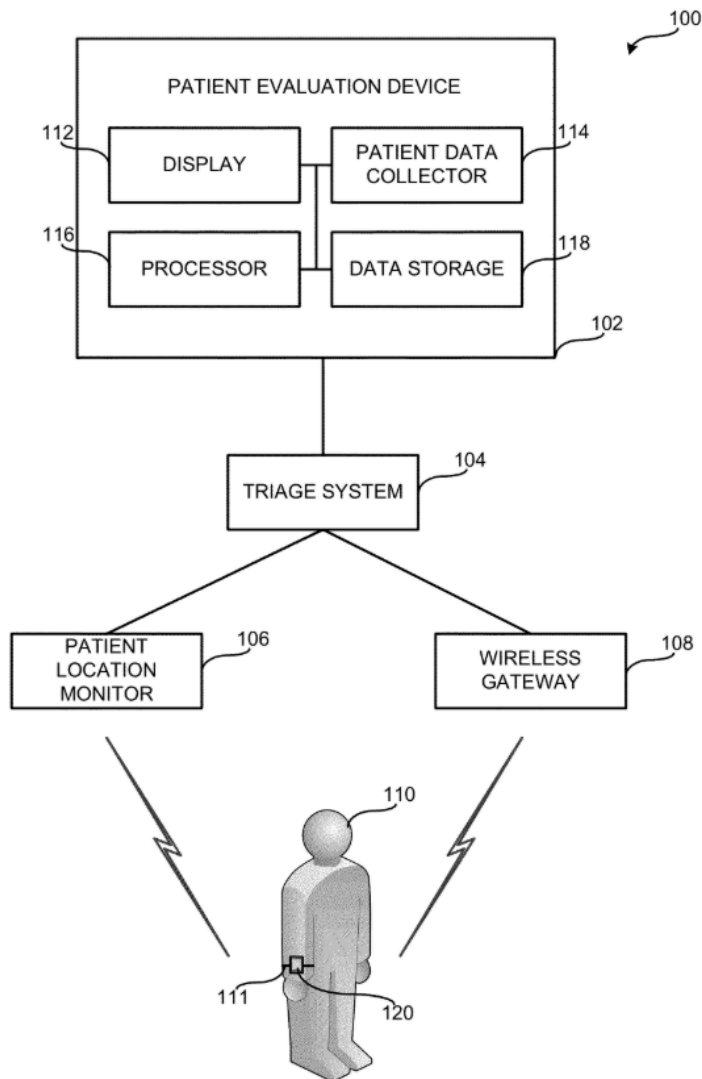
Es una estación médica inteligente cuya función es la recopilación inmediata de los signos vitales del paciente (presión, SpO2, ECG, temperatura) y, tomando en cuenta esta información, los síntomas y la historia médica del paciente, clasifica al paciente en base a la gravedad de su condición en menos de 3 minutos, mediante el uso de un sistema de IA integrado de modelos de Machine Learning y programación nativa de Android. [2]



3.2. Solución 2

Systems and methods for automated triage and scheduling in an emergency department

Esta patente propone un sistema de triaje, programación y/o monitoreo del paciente, en donde se obtiene la información del paciente usando un dispositivo de evaluación del paciente y se monitorea sus signos vitales y síntomas usando, por ejemplo un brazalete. Con la información recolectada, un sistema computarizado la analizará y asignará al paciente un nivel de riesgo, según su condición. Además, esta información puede ser almacenada en un historial médico del paciente para futuras observaciones. [3]



3.3. Solución 3

Smart Triage Tag – intelligent emergency wristband

Es una pulsera inteligente que mide y monitorea los signos vitales de varios pacientes de manera simultánea, usa tecnología IoT para enviar esta información a una aplicación de Android, cuyo objetivo es el monitoreo continuo. Además, puede clasificar a los pacientes mediante colores según su nivel de riesgo y puede actualizar esta clasificación cuando detecte la deterioración de su salud.[4]



3.4. Solución 4

Masimo Rad-G® (Masimo)

Oxímetro de pulso portátil de alta resistencia, reconocido por su fiabilidad en condiciones extremas de movimiento y baja perfusión. Utiliza la tecnología Signal Extraction Technology (SET®), la cual filtra el ruido causado por el frío o el movimiento del paciente, asegurando una lectura de SpO2 exacta [5].



3.5. Solución 5

Smart Triage Algorithm (BC Children's Hospital)

Sistema de salud digital diseñado para el triaje predictivo en entornos con recursos limitados, como zonas rurales o países en desarrollo. Se basa en modelos matemáticos de predicción clínica instalados en dispositivos móviles que guían al personal de salud paso a paso. Proporciona la base metodológica para nuestro software. Valida que el triaje asistido por algoritmos reduce la mortalidad en lugares donde no hay médicos especialistas [6].



Cuadro comparativo de las referencias mencionadas

Solución	Variable medida	Tecnología utilizada	Ventaja principal	Limitación principal
ERTRIAGE DH-600	ECG, Presión arterial, SpO2, FC y Temperatura	Monitor de grado clínico con sistema de alerta temprana (EWS)	Alta precisión clínica y generación automática de alertas de riesgo	Alta dependencia de energía eléctrica y difícil transporte en zonas rurales
Systems and methods for automated triage and scheduling in an emergency department	Presión arterial, SpO2 y FC	Algoritmos de Deep Learning para análisis cardíaco continuo	Permite detectar riesgos cardíacos antes de que el paciente presente síntomas	No está calibrado para condiciones de altitud y requiere alta conectividad
Smart Triage Tag – intelligent emergency wristband	FC, SpO2 y ECG	Tecnología IoT conectada a una aplicación móvil mediante Bluetooth	Permite monitorear a varios pacientes a la vez con clasificación por colores	Dependencia crítica de un smartphone externo y de una conexión estable
Masimo Rad-G® (Masimo)	SpO2, Frecuencia Cardíaca y FR	Tecnología SET® para filtrado de ruido por movimiento y frío	Excelente desempeño en condiciones de baja perfusión (manos frías), comunes en altura	Costo de adquisición elevado y no cuenta con ECG para un triaje cardíaco integral
Smart Triage Algorithm (BC Children's Hospital)	Variables fisiológicas integradas	Algoritmos de soporte a la decisión clínica para entornos de bajos recursos	Automatiza la clasificación de urgencia, reduciendo el error del personal no especialista	Los umbrales de alerta están diseñados para nivel del mar, requiriendo ajuste para altura

4. Validación inicial de la idea de solución

La validación inicial se centra en demostrar que la arquitectura basada en el procesador RP2040 y los front-ends analógicos de la HealthyPi 5 es capaz de resolver el problema de triaje en entornos de altura crítica.

4.1. Viabilidad Técnica de la Adquisición

Se confirma que la plataforma integra circuitos de grado clínico que permiten una adquisición de señales robusta [1]:

Monitoreo Cardiorrespiratorio: El chip MAX30001 permite obtener el ECG y la Frecuencia Respiratoria (FR) por impedancia transtorácica simultáneamente, eliminando la necesidad de sensores externos de respiración [2][13].

Oximetría de Precisión: La inclusión del chip AFE4400 asegura una conversión digital de alta resolución para la SpO₂, fundamental para compensar la baja perfusión periférica en climas fríos [2][15].

Procesamiento Embebido: El uso del microcontrolador RP2040 facilita el procesamiento local de señales sin depender de conectividad constante, permitiendo la implementación de algoritmos de filtrado y detección de picos en tiempo real [14].

4.2. Validación de la Adaptación Fisiológica (Algoritmo de Altura)

El núcleo de la innovación radica en la reprogramación de los umbrales de alerta:

Ajuste de Umbrales: A diferencia de los equipos comerciales calibrados para el nivel del mar que activan alarmas a menos de 90% de SpO₂, nuestro sistema valida valores de 85-88% como normales para poblaciones residentes a más de 3,500 msnm [2][13].

Clasificación de Riesgo: La validación algorítmica se basa en la correlación entre la SpO₂ y la FR para evitar falsos positivos de emergencia, utilizando

un sistema de visualización tipo "semáforo" intuitivo para personal no especialista [2][11].

4.3. Validación Normativa y de Seguridad

El diseño se ha validado frente a los estándares internacionales para entornos no controlados:

Seguridad Eléctrica: El cumplimiento de la norma IEC 60601-1-11 asegura que el dispositivo es seguro en hogares o postas sin conexión a tierra confiable, gracias a su alimentación por baterías y aislamiento de Clase II [5][8].

Factor de Corrección por Altitud: Siguiendo la norma IEC 60601-1, se valida que el diseño de la PCB debe incrementar las distancias de aislamiento en un factor de 1.48 para operar de forma segura a 5,000 metros de altura [7][9].

Protección de Datos: La implementación de almacenamiento cifrado en MicroSD responde a las exigencias de la Ley N° 29733, garantizando la privacidad de los datos sensibles en zonas rurales [6][12].

5. Normativas y restricciones de diseño

1. Seguridad eléctrica en entornos de salud no controlados: IEC 60601-1-11

Debido a que el dispositivo será operado en puestos de salud rurales y hogares con infraestructura eléctrica impredecible, la norma IEC 60601-1-11 es la restricción técnica más relevante. Esta norma establece los requisitos de seguridad para equipos médicos utilizados en entornos donde no siempre hay un profesional de la salud presente o donde la instalación eléctrica carece de una conexión a tierra confiable [8].

Impacto en el diseño del sistema:

Aislamiento de Clase II: Dado que muchas viviendas y centros de salud en zonas rurales altoandinas no tienen una puesta a tierra adecuada, el dispositivo debe ser diseñado como Clase II (doble aislamiento) o contar con alimentación interna por

baterías de litio. Esto elimina la dependencia de la infraestructura del edificio para prevenir descargas eléctricas [5].

Factor de corrección por altitud: La norma general IEC 60601-1 exige aumentar las distancias de aislamiento de aire (clearance) para compensar la baja presión barométrica en altitudes superiores a los 2000 metros. Para operar de forma segura a 5000 metros de altura (como en Puno o Pasco), el diseño de la placa electrónica (PCB) debe incrementar estas distancias en un factor de 1,48 para evitar la formación de arcos eléctricos debido al aire menos denso [6][10].

Robustez mecánica: La norma exige que el equipo portátil soporte condiciones de uso rudo. El chasis debe resistir caídas de hasta 1 metro de altura sobre superficies duras y poseer un grado de protección mínimo de IP22 contra el ingreso de partículas y humedad [8].

2. Almacenamiento y privacidad de datos: Ley N° 29733

Dado que el sistema captura variables fisiológicas como el Electrocardiograma (ECG) y la saturación de oxígeno (SpO₂), estos datos son catalogados como "datos sensibles" bajo la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) del Perú. El software debe garantizar la confidencialidad e integridad de esta información clínica [7].

Impacto en el diseño del sistema:

Consentimiento informado por diseño: La interfaz de usuario debe incluir un módulo para registrar el consentimiento previo, informado y expreso del paciente antes de la recolección de datos. Para datos de salud, la ley peruana requiere que este consentimiento sea otorgado por escrito, lo cual se traduce en una firma digital capturada en el dispositivo o una validación biométrica vinculada a la identidad del usuario [11].

Cifrado y Anonimización: Debido a la falta de conectividad constante en zonas rurales, el dispositivo debe utilizar almacenamiento local seguro. El software debe implementar algoritmos de cifrado como AES-256 para los archivos locales (JSON/CSV) y permitir la anonimización o disociación de los datos antes de ser exportados para vigilancia epidemiológica regional, asegurando que la identidad del

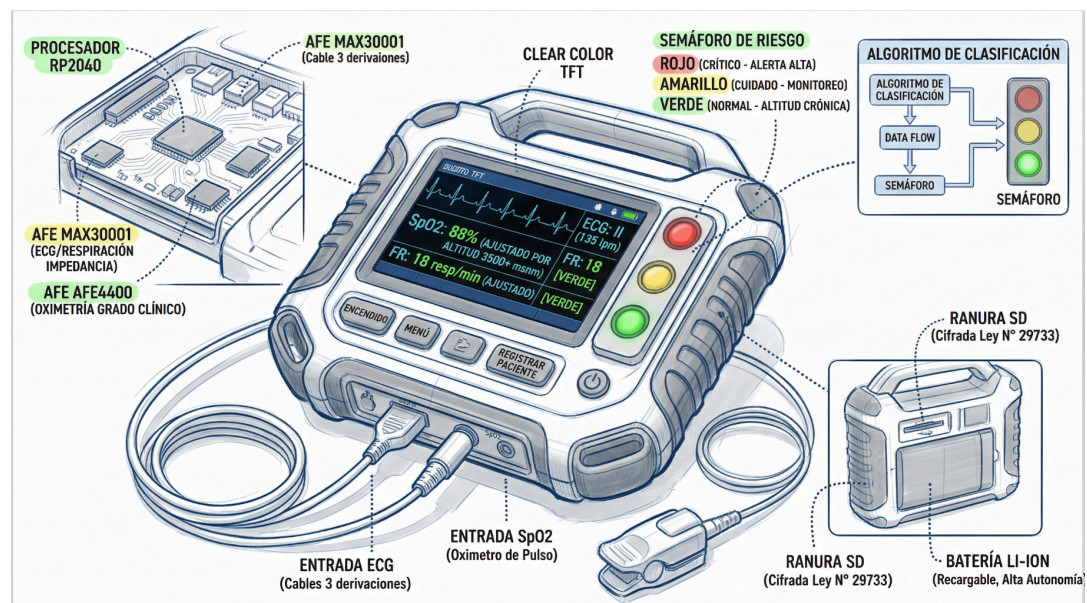
paciente sea irreversiblemente separada de su clínica [12].

6. Lista de exigencias

Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
08/04/26	E	Función principal: Adquirir, procesar, visualizar y almacenar señales de ECG, SpO2 y frecuencia respiratoria para triaje cardiopulmonar en tiempo real.	Todos
08/04/26	E	Usuario objetivo: Personal técnico de salud (técnicos en enfermería) que realice la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar y personal de salud variado que se encuentre en los puestos de salud de primer nivel.	Todos
08/04/26	E	Contexto de uso: Uso hospitalario, el sistema va a funcionar en puestos de salud de primer nivel rurales y de altura, considerando recursos limitados, posibles fallas en la electricidad, barreras de lenguaje y falta de personal especializado.	Todos
08/04/26	E	Señal a medir: Entrada: Biopotenciales de superficie captados mediante electrodos, señales de fotopletismografía (PPG) mediante un sensor. Salida: Señal ECG visualizable, frecuencia cardíaca estimada, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria como señal derivada del ECG y registro de datos.	Brayamn, David
08/04/26	E	Precisión esperada: Las señales adquiridas deberán tener una calidad suficiente y un buen manejo del ruido para estimar las variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de manera confiable.	Alejandra, Aldo
08/04/26	E	Portabilidad: El sistema debe ser liviano, de uso portátil y fácil de transportar de forma segura, considerando que deberá ser enviado a zonas alejadas del país.	Gustavo
08/04/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar mediante alimentación interna por baterías recargables.	David, Juan
08/04/26	D	Autonomía: La batería deberá permitir el uso del sistema de triaje para 50 pacientes antes de necesitar una recarga.	Alejandra
08/04/26	E	Electrónica: El sistema usará la plataforma Healthy Pi 5, el MAX30001 Y el AFE4400 para la adquisición de las señales.	Gustavo, Alejandra

08/04/26	E	Seguridad: El sistema deberá trabajar de acuerdo a la normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1-11, con niveles seguros de alimentación y un factor de corrección adecuado para evitar riesgo eléctrico [5][6][8].	Aldo, Juan
08/04/26	D	Ergonomía: El uso del sistema en el usuario, la colocación de los electrodos y la interfaz de entrega de resultados deberán ser intuitivos y cómodos para el usuario.	Alejandra
08/04/26	E	Robustez mecánica: Los componentes del sistema deberán soportar caídas sobre superficies duras y las condiciones propias de zonas de altura como bajas temperaturas.	Aldo, Brayamn
08/04/26	D	Costo: El diseño deberá considerar principalmente componentes accesibles y priorizar un sistema de bajo costo.	Juan
08/04/26	E	Fabricación: La integración, ensamblaje y mantenimiento de los componentes del sistema deberán estar acordes a la experiencia y habilidades de los miembros del grupo.	Todos
08/04/26	E	Almacenamiento: El sistema podrá guardar los registros de las señales en una tarjeta MicroSD.	Juan
08/04/26	E	Visualización: El sistema deberá permitir la visualización clara de las señales procesadas en una pantalla TFT.	Brayamn
08/04/26	E	Clasificación: El sistema dará una clasificación del paciente según su nivel de riesgo, acorde a las señales medidas y de fácil interpretación para facilitar la entrega de resultados y posible derivación.	David, Gustavo
08/04/26	E	Conectividad: Los datos del sistema se podrán transmitir mediante una tarjeta MicroSD.	Brayamn

7. Primer boceto de la solución



- Descripción del Boceto Conceptual de la Solución: El diseño propuesto materializa una unidad de triaje portátil y robusta, diseñada específicamente para operar en entornos rurales. La arquitectura del dispositivo se fundamenta en la plataforma HealthyPi 5, integrando el microcontrolador central con los chips de grado clínico MAX30001 (para la adquisición de ECG y frecuencia respiratoria por impedancia) y el AFE4400 (para la oximetría de pulso de alta precisión). Características destacadas del diseño: Interfaz de Usuario Simplificada: Se implementa una perilla de control multifunción (giratoria y pulsador) que reduce la complejidad operativa, permitiendo al personal técnico navegar menús y registrar pacientes de manera eficiente en condiciones de campo. Sistema de Clasificación Visual: El dispositivo cuenta con un panel LED único que actúa como semáforo de riesgo, cambiando de color (rojo, amarillo o verde) según el algoritmo de triaje embebido. Algoritmo Ajustado por Altitud: A diferencia de los equipos convencionales, este sistema procesa los valores de SpO2 y frecuencia respiratoria considerando la hipoxia hipobárica de zonas superiores a los 3,500 msnm, evitando falsas alarmas y validando niveles de saturación fisiológicamente normales para residentes de altura. Seguridad y Privacidad de Datos: El chasis incluye una ranura para tarjeta MicroSD, donde se almacenan los registros clínicos de forma cifrada, garantizando el cumplimiento de la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú. Autonomía y Robustez: El sistema es alimentado por una batería interna de Li-Ion de alta duración, cumpliendo

con la normativa IEC 60601-1-11 para su uso seguro en entornos sin una infraestructura eléctrica estable.

8. Bibliografía

[1] Crowd Supply, "HealthyPi 5: The world's first open-source clinical-grade vitals monitor," Crowd Supply, [En línea]. Disponible en: <https://www.crowdsupply.com/protocentral/healthypi-5>. [Accedido: 22-may-2024].

[2] *Ertriage™ DH-600 (2025) The world's first device-based AI triage system*. Disponible en: <https://ertriage.com/ertriage-dh-600/> [Accedido: 09-april-2026].

[3] *US20130030825A1 - systems and methods for automated triage and scheduling in an emergency department* (sin fecha) *Google Patents*. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20130030825A1/en> (Accedido: 09-april-2026).

[4] *Smart triage tag (2025) – intelligent emergency wristband | James Dyson Award*. Disponible en: <https://www.jamesdysonaward.org/2025/project/smart-triage-tag-intelligent-emergency-wristband> (Accedido: 09-april-2026).

[5] Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment, IEC 60601-1-11:2015, 2015.

[6] Congreso de la República del Perú, Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, 2011.

[7] Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, 2012.

[8] Advanced Energy, "Safety standards for home healthcare devices," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/safety-standards-for-home-healthcare-devices/>

[9] Medical Adapter Tech, "Altitude derating and insulation requirements for power supply design," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://medicaladaptertech.com/medical-industry-news/altitude-derating-insulation-requirements-power-supply-design/>

[10] Starfish Medical, "Addressing ingress protection for home healthcare medical devices," 2022. [En línea]. Disponible en: <https://starfishmedical.com/resource/addressing-ingress-protection-for-home-healthcare-medical-devices/>

[11] Ministerio de Salud del Perú (MINSA), "Ley de Protección de Datos Personales y su impacto en salud," 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OGTI/SINADEF/Ley-29733.pdf>

[12] Defensoría del Pueblo, "Manual de Protección de Datos Personales,"

Lima, Perú, 2019. [En línea]. Disponible en:

<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-Protecci%C3%B3n-de-Datos-Personales.pdf>